DÉTECTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE

Un jour , en voulant charger mon iphone , ce dernier m'indique que le rechargement est impossible car il y la présence de liquide dans le port de charge. Je me suis alors posé la question : Comment mon téléphone détecte la présence de liquide sur le port de charge ?

Le détecteur de niveau de liquide étudié repose sur un pont de Wien intégré dans un oscillateur quasi-sinusoïdal,ce qui inscrit naturellement ce dispositif dans le thème "cycles et boucles". En effet, le pont de Wien est au cœur d'une boucle de rétroaction permettant la génération et le maintien d'un signal périodique .

Professeur encadrant

Positionnement thématique

physique(physique de la matière), physique(physique ondulatoires)

mots-clés:

mots-clés(en français):	*mots-clés(en anglais):*
oscillateur quasi-sinusoïdal	quasi-sinusoïdal oscillator
pont de Wien	Wien bridge
capteur capacitif	capacitive sensor
permittivité	permittivity
seuil de détection	detection threshold

bibliographie commentée

Le détecteur de liquide par pont de Wien est un montage électronique qui exploite la variation de capacité provoquée par le présence d'un liquide pour détecter(ou signaler) ce liquide. Dans les véhicules modernes, les capteurs capacitifs permettent la détection tactile pour les systèmes de climatisation,les tableaux de bord et les interfaces d'infodivertissement**[1]**.Ils contribuent également à la sécurité en détectant la présence pour le déploiement des airbags et dans les systèmes de portes automatiques**[2]**.
Le montage est constitué d'un amplificateur à gain réel associé à un réseau RC sélectif; formant une boucle de rétroaction positive. Cette boucle sélectionne une fréquence propre du système et permet l'apparition d'un cycle oscillatoire stable, lorsque les conditions d'amplitude et de phase sont satisfaites. Le pont de Wien joue ainsi un rôle de filtre passe bande, essentiel à la stabilité de l'oscillation **[3]**.

Le capteur de niveau est un condensateur de capacité variable C, intégré directement dans le réseau RC du pont. La capacité dépend de la permittivité du milieu entre les électrodes. [. En absence de liquide, le milieu diélectrique est l'air ; la capacité est alors faible et le pont peut être réglé à l'équilibre, assurant un régime oscillatoire stable .**[4][5]**

En présence de liquide (par exemple l'eau), la permittivité relative élevée du liquide modifie la valeur de la capacité.Cette variation perturbe la boucle de rétroaction, entraînant un déséquilibre du pont de Wien. Ce déséquilibre se traduit par une modification de l'amplitude du signal oscillant, voire par une rupture des conditions d'oscillation.**[4]**

La détection du liquide repose alors sur l'analyse de cette variation : lorsque l'amplitude du signal de sortie dépasse un seuil fixé, un comparateur déclenche un dispositif de signalis ation. On observe ainsi une boucle de mesure complète, allant de la modification du milieu physique à la réponse éclectique du système .**[5]**

Problématique retenue :
Comment la variation de capacité d'un capteur capacitif perturbe-t-elle la boucle de rétroaction d'un pont de Wien et permet -elle la détection de liquide ?

objectifs du Tipe:
-Comprendre le fonctionnement du pont de Wien: Étudier le rôle de la boucle de rétroaction positive dans l'apparition et le maintien d'un régime oscillatoire stable.
-Mettre en relation la permittivité du milieu(air/liquide) avec la variation de la capacité du capteur.
-Analyser l'influence de la capacité sur le cycle d'oscillation: Étudier l'effet de la variation de la capacité du condensateur sur l'amplitude du signal, la stabilité du cycle et la fréquence de l'oscillation.
-Mettre en œuvre une détection expérimentale : Exploiter le déséquilibre du pont de Wien pour générer une tension mesurable et détecter la présence d'un liquide à l'aide d'un seuil.
-Comparer les résultats théoriques et expérimentaux, et discuter les sources d'erreurs et les limites du montage.

Références bibliographiques

[1]:Comprendre les capteurs capacitifs : Types, fonctions et applications - Single Tact
[2]:Capteurs de proximité capacitifs : explication, utilisation et applications | SICK
[3]:https://youtu.be/JFXc5gA1lqw?si=Ci9is60IzQAdaLrg
[4]Fonctionnement et technologie de la mesure de niveau | Baumer Switzerland
[5]:Capacitive sensors for continuous level measurement | UWT